

ÁGORA

*El ágora sintética: simulá la reacción pública
y encontrá la palanca que la mueve.*

Simulación multi-agente de opinión pública con loop contrafáctico

El problema

Antes de lanzar una política, noticia o anuncio: ¿cómo va a reaccionar el público?

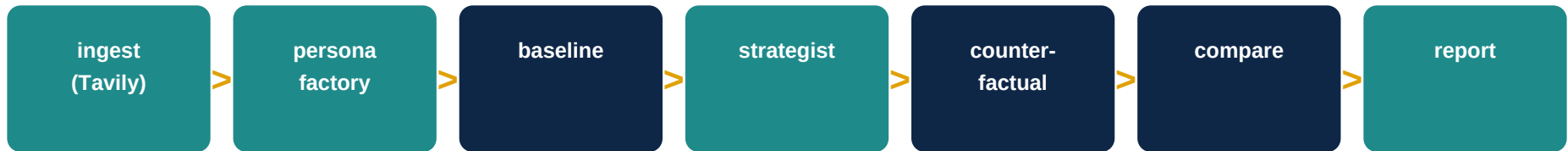
Y más importante aún: ¿qué se puede decir o hacer para mejorar esa reacción?

La propuesta

- Un enjambre de ciudadanos sintéticos (personas con perfiles distintos) debate el tema -> baseline.
- Un agente Estratega detecta la objeción principal y propone intervenciones (palancas).
- Se RE-SIMULA cada intervención y se mide su efecto causal sobre la opinión.

Diferencial: no solo PREDICE, OPTIMIZA.

El loop contrafáctico (simular -> proponer -> re-simular -> comparar) lo vuelve una herramienta de decisión.



Subgrafo de simulación (reutilizable)

simulate (loop): las personas postean y leen el feed
conditional edge: ¿convergió la opinión? -> corta

2 decisiones del sistema

1. Convergencia (subgrafo)
2. Palanca ganadora (compare)

Comunicación

Estado compartido 'feed' (reducer); el diálogo emerge porque cada persona lo lee

Tema: ¿Debería una app gratuita pasar a cobrar una suscripción mensual? (free → paid)

Baseline: R1 +0.11 -> R2 +0.04 (se enfría) - Polarización 0.45 (panel dividido)

Intervención	Sentim.	Cambio	Convenció a
- status quo -	+0.04	-	
[GANADORA] Compromiso con Usuarios y Datos	+0.30	+0.26	Juan Pablo, María F., Gabriel
Modelo Freemium Transparente	+0.19	+0.14	Juan Pablo, María F.

Ganadora: Compromiso con Usuarios y Datos
Atacó el miedo raíz (perder datos / sentirse penalizado): recuperó a los dudosos; el escéptico no se mueve.

Stack

- LangGraph (grafo padre + subgrafo)
- Gemini 2.5 Flash - Tavily - Streamlit
- Pydantic (estados tipados)

Validación de utilidad

- Placebo: PASS (la recomendación es significativa)
- Test-retest: PASS (ganadora estable 3/3)
- Validez externa: 60% vs 50% azar (clicks reales Upworthy)
- Sobre comportamiento real, no opiniones autodeclaradas

Bonus cumplidos

- Observabilidad: logs + contador LLM + LangSmith
- Eficiencia: convergencia, participación no-uniforme
- Evolutivo: arquetipos + subgrafo reutilizable
- Branding: ÁGORA + narrativa de producto

Fundado en prior art académica:

Park et al. 2023 (Generative Agents) - Hegselmann-Krause 2002 (Opinion Dynamics / Bounded Confidence)